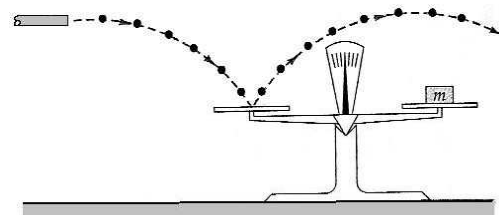
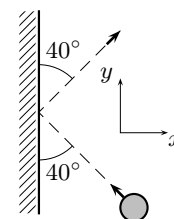


Física I - Ingenierías

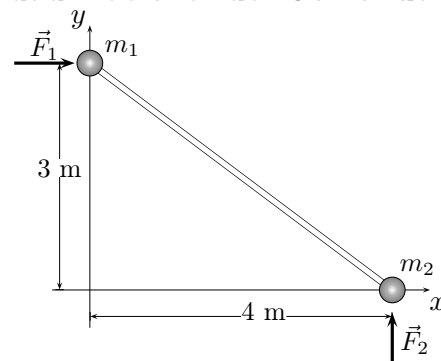
(2021-10-18)

Práctico N°7: Cantidad de movimiento - Sistemas de partículas - Centro de masas

- Calcular la cantidad de movimiento de un automóvil que pesa 17800 N, cuya velocidad es 50 km/h. ¿A qué velocidad tendría la misma cantidad de movimiento un camión que tuviera una masa cinco veces mayor?
[R: $2,52 \times 10^4$ kg m/s; 10 km/h]
- Un ladrillo de 0,3 kg se deja caer desde una altura de 8 m. Choca contra el suelo y queda en reposo.
a) ¿Cuál es la impulsión ejercida por el suelo sobre el ladrillo? b) Si desde que el ladrillo toca el suelo hasta que queda en reposo transcurren 1,3 ms, ¿cuál es la fuerza media ejercida por el suelo sobre el ladrillo?
[R: 3,76 Ns; 2890 N, ambos en dirección vertical hacia arriba]
- Una pelota de frontón de 300 g a la velocidad de 5,0 m/s, choca contra la pared bajo un ángulo de 40° y rebota con la misma velocidad y el mismo ángulo. Si está en contacto con la pared durante 2 ms, calcular: a) la impulsión impartida por la pared sobre la pelota; b) la fuerza media ejercida por la pelota sobre la pared.
[R: 1,93 Ns $\hat{i}$; -964 N $\hat{i}$]
- Calcular la fuerza media de retroceso que experimenta una ametralladora que hace 120 disparos por minuto. La masa de cada proyectil es 12 g y su velocidad inicial 800 m/s.
[R: 19,2 N]
- Un chorro de bolitas de vidrio sale de un tubo horizontal en número de 100 por segundo y choca contra un platillo de una balanza como se ve en la figura. En su marcha caen una altura de 0,5 m hasta la balanza y rebotan hasta la misma altura. Cada bolita tiene una masa de 0,5 g. ¿Qué valor debe tener la masa m colocada en el otro platillo de la balanza para hacer que el fiel permanezca en cero? [R: 31,9 g]
- Una muchacha de 40 kg está en un carrito de 10 kg en un terreno horizontal con dos ladrillos de 5 kg cada uno, en reposo. Lanza un ladrillo y después el otro horizontalmente hacia atrás y afuera del carrito con una velocidad de 7 m/s respecto a sí misma. a) ¿Qué velocidad adquiere luego de arrojar el segundo ladrillo? b) ¿Cuál será su velocidad si lanza ambos ladrillos simultáneamente con una velocidad de 7 m/s respecto a sí misma? [R: 1,22 m/s; 1,17 m/s]
- El cociente entre la masa de la Tierra y la masa de la Luna es $M_T/m_L = 81,3$. El radio de la Tierra es aproximadamente 6370 km y la distancia a la Luna 384000 km aproximadamente. Localizar el centro de masas del sistema Tierra-Luna. [R: 1630 km bajo la superficie terrestre]
- Tres objetos se encuentran ubicados de la siguiente manera: el primero, de masa $m_1 = 300$ g, en $x_1 = 2$ cm, $y_1 = 2$ cm; el segundo, de masa $m_2 = 100$ g, en $x_2 = 1$ cm, $y_2 = 1$ cm; y el tercero, de masa $m_3 = 100$ g, en $x_3 = 3$ cm, $y_3 = 0$. Encontrar las coordenadas del centro de masas. [R: $x_{cm} = 2$ cm, $y_{cm} = 1,4$ cm]
- Un sistema está compuesto de tres partículas con masas de 3, 2 y 5 kg. La primera partícula tiene una velocidad $u_y = 6$ m/s. La segunda partícula se mueve con velocidad de 8 m/s en una dirección que hace un ángulo de -30° con el eje x . Hallar la velocidad de la tercera partícula de manera que el centro de masas permanezca en reposo con relación al observador. [R: 3,4176 m/s; $215^\circ 49'$ (ángulo respecto del eje x)]



10. Dos masas $m_1 = 10 \text{ kg}$ y $m_2 = 6 \text{ kg}$ están unidas por una barra rígida de masa despreciable, como se muestra en la figura. Estando inicialmente en reposo, se hallan bajo la acción de las fuerzas $\vec{F}_1 = 8\text{N}\hat{i}$ y $\vec{F}_2 = 6\text{N}\hat{j}$.



- a) Hallar las coordenadas del centro de masas como función del tiempo.
b) Expresar la cantidad de movimiento total como función del tiempo.
[R: $x = 1,500 + 0,250t^2$, $y = 1,875 + 0,1875t^2$; $\vec{p} = 8t\hat{i} + 6t\hat{j}$]

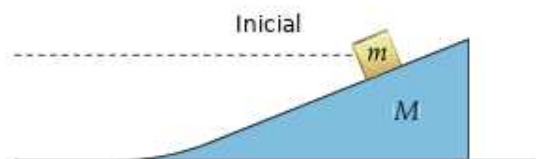
11. Dos cuerpos de masas $m_1 = 520 \text{ g}$ y $m_2 = 480 \text{ g}$, cuelgan suspendidos de un hilo ligero que pasa sobre una polea ligera sin rozamiento (máquina de Atwood). Inicialmente los dos cuerpos se encuentran a la misma altura, y su separación es de 5 cm . a) Localizar su centro de masas. b) Se sueltan los dos cuerpos. Describir el movimiento del centro de masas y determinar su aceleración.

[R: a $2,40 \text{ cm}$ de m_1 ; $0,0157 \text{ m/s}^2$ hacia abajo]

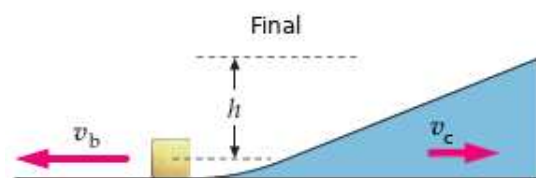
12. Ricardo, de masa $m_R = 80 \text{ kg}$, y Carmelita, que es más liviana, están disfrutando de un paseo en una canoa de masa $M_c = 30 \text{ kg}$. Cuando la canoa está en reposo en el agua tranquila, intercambian asientos. Los asientos se encuentran separados una distancia de $3,0 \text{ m}$, y simétricamente ubicados con respecto al centro de la canoa. Al intercambiar los asientos, la canoa se mueve una distancia $d = 40 \text{ cm}$ horizontal, respecto a un poste en la orilla. Determinar la masa de Carmelita. [R: $57,6 \text{ kg}$]

13. Una cuña de masa M se coloca sobre una superficie horizontal de roce despreciable, y un bloque de masa m se coloca sobre la cuña, que también tiene una superficie sin rozamiento. El bloque se mueve hacia abajo una distancia h cuando desliza por la cuña. Determinar las velocidades que adquieren el bloque y la cuña una vez que se han separado. Usar que la energía mecánica se conserva (como veremos en la práctica).

[R: $v_c = \frac{m}{M} \sqrt{2gh/(1 + \frac{m}{M})}$; $v_b = \sqrt{2gh/(1 + \frac{m}{M})}$]



14. Dos tejos pequeños de masas m_1 y m_2 unidos por un resorte de masa despreciable se encuentran sobre un plano horizontal liso. Se les comunica velocidades iniciales v_1 y v_2 mutuamente perpendiculares (pero ambas en el plano horizontal). Inicialmente el resorte no se encuentra estirado ni comprimido. Mostrar que la energía total de este conjunto en el sistema de referencias del centro de masas es $\tilde{E} = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_1^2 + v_2^2)$.



15. Un paquete de masa $m = 40 \text{ kg}$ se lanza con una velocidad $v = 4 \text{ m/s}$ en el carro de masa $M = 20 \text{ kg}$. El paquete desliza sobre la superficie lisa y golpea el resorte. Despreciando la resistencia del carrito rodante, determinar:

- a) la cantidad de movimiento del sistema (paquete y carro) cuando el paquete se encuentra desplazándose sobre el carro (antes de llegar al resorte);
b) la cantidad de movimiento del sistema (paquete y carro) cuando el paquete está comprimiendo el resorte;
c) la velocidad del paquete relativa al carro, cuando llega a la máxima compresión del resorte;
d) la velocidad del carro en el instante en el que el paquete llega a la máxima compresión del resorte;
e) la distancia máxima de compresión del resorte.

[R: 160 kg m/s ; 160 kg m/s ; 0 ; $2,67 \text{ m/s}$; 189 mm]

